

질병의 원인은 어떻게 변화해 왔는가: 장기설에서 세균설로의 전환과 근대 공중보건의 형성

홍명재

고려대학교
과학기술학협동과정

초록

1 서론

1.1 연구배경

질병은 인류의 역사에서 가장 중요한 문제 중 하나였고, 질병의 원인을 이해하기 위해 인류는 다양한 방법을 발전시켜 왔다. 고대에는 히포크라테스의 체액설을 중심으로 질병을 이해하였고, 근대에 와서는 오염된 공기를 질병의 원인으로 생각하였다. 이를 기반으로 19세기 산업화 과정에서 반복적으로 발생한 콜레라 유행을 막기위해 위생 개혁을 하게 되었다. 그러나 19세기 후반 루이 파스퇴르와 로베르트 코흐의 연구를 통해 세균설이 등장하면서 질병에 대한 이해는 전환되었다. 세균설은 특정 미생물을 질병의 원인으로 설명함으로써, 근대 의학을 발전시키는 계기가 되었으며, 예방접종, 방역 등 공중보건 체계의 형성에도 중요한 역할을 하였다. 이와 같이 기존 연구들은 대부분 세균설을 과학적 진보와 의학적 발전이라는 관점에서 설명해왔다. 그러나 최근 과학사와 의료사 연구는 질병 원인론의 변화가 사회·정치·경제와 관련된 역사적 과정이었다고 주장하고 있다.(박범순, 2020) 특히 콜레라와 같은 전염병의 확산, 국가의 행정 능력 확대, 도시 위생 문제, 공중보건 제도의 형성 등은 근대 사회를 재구성 하였다.(박범순, 2020)

1.2 연구 필요성

코로나 이후 감염병 대응과 공중보건 체계의 중요성이 커지면서(정세권, 2021), 질병에 대한 과학적 이해가 사회적·정치적·경제적으로 어떤 영향을 미쳤는지 역사적으로 검토할 필요성이 생기고 있다. 이와 같은 상황에서 장기설에서 세균설로의 전환은 의학사의 문제가 아닌 공중보건의 형성과정을 이해하기 위한 중요한 역사적 사건이다.

2 본론

2.1 선행연구

전통적 의학사

의학사 연구는 장기설에서 세균설로의 전환을 과학적 진보로 이해하였다. 이러한 연구들은 루이 파스퇴르와 로베르트 코흐의 업적을 중심으로 세균설의 확립 과정을 설명하며, 이를 근대 의학 발전의 혁명으로 평가하였다. 세균설의 등장은 질병의 원인을 특정 미생물에서 찾을 수 있게 했고, 예방접종과 방역 등의 발전을 가능하게 하였다. 이러한 연구들은 과학적 발견과 의학 지식의 발전 과정의 중요성을 강조하였다는 점에서 의의가 있다. 그러나 질병의 원인을 과학으로만 설명하는 경향이 강했고, 사회적·정치적 분석은 상대적으로 부족했다. 한국 의료사에 대해서, 박윤재(2020)에 따르면, “2010년대의 연구들은 의료가 독립적이거나 중립적으로 존재하는 학문이 나 기술이 아니라 사회적 맥락에서 활용되는 하나의 구성물임을 밝혔다.”

사회사적 의료사

의료사 연구는 1970년대 이후 과학적 발견 자체보다 질병과 사회의 관계에 주목하기 시작하였다.(박범순, 2020) 찰스 로젠버그의 『콜레라 시대』는 이러한 연구 경향을 대표한다. 그는 콜레라 유행을 의학적 사건이 아니라 사회적·문화적 현상으로 분석하면서, 질병에 대한 이해가 역사적 맥락 속에서 변화하였다고 주장하였다. 19세기 미국 사회에서 콜레라의 인식이 개인의 도덕주의 책임 위주 설명해서 위생 개혁 중심으로 변화하는 과정을 분석하였고, 감염병 대응 과정에서 공중보건 체계가 형성되었음을 보여주었다.

김승희(2015)는 “1969년과 1970년 한국에서 발생한 콜레라를 통해 정치적 의학적 및 민간의 측면에서 콜레라가 어떻게 수용되고 이해되는지 분석하였다.”

공중보건 체계 형성

이임하의 『전염병 전쟁』의 내용을 따르면 한국전쟁 시기의 전염병 대응을 분석한 연구들은 예방접종, 검역, 방역 체계의 확대가 국가의 통치 기술과 연결되어 있었음을 보여준다.(정세권, 2021) 이러한 연구들은 전염병 관리가 국민의 건강 뿐만 아니라, 국가의 행정력 강화에 활용되었음을 보여준다.

존 개스코인의 『과학과 국가』에서는 “과학과 국가가 서로를 만들어내고 증진시키는 상호 형성의 관계에 있었다고 주장한다.”(황교련, 2020)

2.2 연구공백

기존 연구들은 질병 원인론의 변화, 전염병의 사회사, 공중보건의 형성, 국가와 권력의 문제를 각각 분석하였으나, 장기설에서 세균설로의 전환이 어떻게 공중보건 체계의 형성과 연결되는지 통합적으로 검토한 연구는 상대적으로 부족하다. 따라서 본 연구는 질병 원인론의 변화과정을 역사적 맥락에서 살펴보는 동시에, 이러한 인식론적 변화가 보건정책과 국가의 역할 변화에 어떠한 영향을 미쳤는지 알아내고자 한다.

2.3 이론적 배경

질병 지식의 변화

존 픽스톤은 『앎의 방식』에서 과학·기술·의학의 역사를 단선적인 과정이 아니라 서로 다른 지식 양식의 변화 과정으로 설명하였다. 그는 지식 생산 방식을 크게 자연사, 분석, 실험, 기술과학으로 구분하였다. 자연사는 자연현상을 관찰하고 분류하는 방식이고, 분석은 현상을 구성요소로 분해하여 원인을 찾는 방식이다. 실험은 통제된 조건에서 인과관계를 검증하는 방식이고, 기술과학은 과학과 기술, 산업이 결합된 현대적 지식 생산 체계를 의미한다.

질병 원인론도 지식 양식의 변화 속에서 해석할 수 있다. 장기설은 질병을 환경적 특성에서 이해하려는 분석적 접근에 가까웠다면, 세균설은 실험실에서 통제된 환경속에서 미생물을 검증하는 실험적 방식이었다. 이는 질병을 이해하는 과학적 방법 자체의 변화를 의미한다.

질병 지식의 변화

찰스 로젠버그는 질병을 생물학적 현상이 아니라 사회적·정치적 상황속에서 이해해 한다고 주장하였다. 그는 『콜레라 시대』에서 질병에 대한 인식과 대응 방식이 시대에 따라 변화해 왔음을 보여주었다. 19세기 콜레라는 처음에는 개인의 도덕적 문제나, 빈곤의 결과로 간주되었으나, 이후 환경과 위생 문제로 이해되었다. 이러한 관점은 질병 원인론의 변화가 단순히 과학적 발견에 의해 이루어진 것이 아니라, 사회적 변화 속에서 형성되었음을 의미한다.

생체권력

미셸 푸코는 근대 사회에서 공중보건이 국가 권력의 중요한 구성 요소가 되었다고 설명한다. 그는 『임상의학의 탄생』에서 의료지식이 개인의 신체와 인구를 관리하는 통치기술로 발전하였다고 주장한다. 이를 국가가 출생, 사망, 질병, 위생 등을 관리함으로써 국민의 생명을 통제하는 권력 형태인 ‘생체권력’으로 개념화 하였다. 근대 국가는 예방접종, 검역, 방역 등을 통해 인구를 관리하면서 공중보건 체계가 형성되었다.

참고문헌

박범순. (2020). 영웅 없는 『콜레라 시대』. 한국과학사학회지, 42(1), 303.

정세권. (2021). '전쟁 속 전염병'에서 '전염병과의 전쟁'으로: 이임하 저, 『전염병 전쟁: 한국전쟁과 전염병 그리고 동아시아 냉전 위생 지도』, 철수와영희, 2020. 민족문화사연구, 75, 437.

박윤재. (2020). 한국 근현대의료사의 연구동향과 전망(2010-2019): 사회사적 관점의 부상과 민족주의적 이분법의 약화. 의사학, 29(2), 425-463.

김승희. (2015). *1969~70년 한국에서 발생한 콜레라의 의료정치학적 고찰: 미셸 푸코의 생체권력론적 관점을 중심으로*.

황교련. (2020). John Gascoigne, Science and the State. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 250 pp. 한국과학사학회지, 42(1), 319.